

第 10 课：智能体框架与多轮对话记忆

实践项目一：多轮对话记忆智能体

教学课件 · 2026

重庆大学 · AI 智能体及其座舱应用

学习目标

1. 说清普通聊天与有状态智能体的差别；
2. 认识智能体框架中的五个核心模块；
3. 理解记忆的写入、检索、更新与隔离；
4. 完成一个可跨会话记忆用户偏好的智能体。

贯穿本课的场景

用户第一次说“我喜欢舒适模式”，
关闭程序后再次询问：

“我平时喜欢什么驾驶模式？”

系统能否给出有依据的回答？

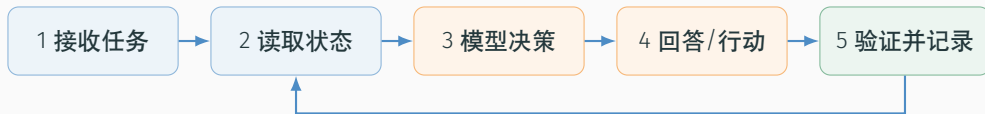


普通聊天容易出现的问题

- 新会话看不到旧消息；
- 全量回放越来越长；
- 新旧偏好可能相互冲突。

本项目希望做到

- 只保存值得长期保留的事实；
- 回答前按用户和会话检索；
- 偏好变化时更新旧事实。



为什么它不只是 Chatbot

下一轮处理会使用上一轮留下的状态和证据；失败时也能拒绝、重试或停止，而不是只生成一段“看似合理”的文本。

本课聚焦

五个模块共同形成智能体；实践项目一先把其中的“状态与记忆”做扎实。

核心模块	它回答的问题	在实践项目一中的体现
运行循环	下一步做什么，何时停止？	接收输入、检索、回答、保存
模型	如何理解用户并生成回答？	识别偏好事实，组织回复
状态与记忆	哪些信息要跨轮次保留？	消息、用户事实、会话编号
工具与行动	如何访问外部能力？	本课用 SQLite 读写代替外部工具
验证与观察	如何判断结果可信、可追踪？	事实列表、日志和自动测试

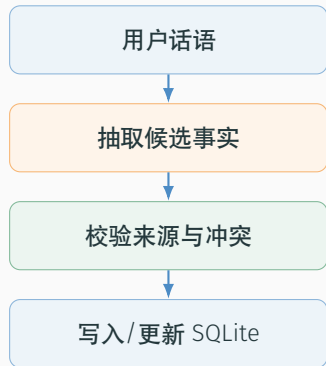
框架负责组织

模型负责提出候选

应用负责校验与保存

每轮对话只做四个判断

1. 这句话是否包含可保存事实？
2. 应当新增、更新、删除还是保持？
3. 事实属于哪个用户和会话？
4. 回答当前问题需要检索哪些事实？



课堂判断

“我以前喜欢运动模式，但现在更喜欢舒适模式” 应更新原偏好，而不是并列保存两个互相冲突的事实。

项目目标

构建一个命令行对话智能体，使它能在不同会话之间记住、检索并更新用户偏好，同时保证不同会话数据不串联。

实现思路

1. 保存每轮消息；
2. 从陈述中抽取稳定事实；
3. 回答前检索相关事实；
4. 新事实与旧事实冲突时更新。

成功标准

- 同一会话能承接上下文；
- 新会话能召回用户偏好；
- 偏好变化后只保留新值；
- 不同会话互不串数据；
- 事实来源可查看、结果可测试。

默认无需外部 API

实践项目参考：实践项目一案例代码 `code/lab01_memory_chat`；《实验指导书》实验一



对话步骤	负责文件	可观察结果
输入与会话隔离	cli.py	会话编号和用户输入
事实抽取与回答	agent.py	候选事实和最终回答
保存、检索、更新	memory.py	SQLite 中的消息与事实


```
cd code
python -m lab01_memory_chat.cli

# 自动测试
python -m unittest discover \
    -s tests -v
```

建议实验顺序

1. 会话 A 保存“喜欢舒适模式”；
2. 会话 B 询问并召回该偏好；
3. 改为“喜欢运动模式”，检查更新；
4. 新建其他会话，检查数据隔离；
5. 查看事实列表与数据库记录。

输入明确

结果可复核

失败可定位

风险	可能后果	本项目的控制方法
错误写入	模型猜测长期影响后续回答	只保存可识别字段，保留来源
事实冲突	同一偏好出现多个版本	新事实更新旧事实，不盲目追加
会话串扰	把其他会话内容当成当前用户事实	使用用户与会话标识隔离
隐私泄露	敏感信息被长期保存或输出	敏感字段默认不持久化
删除失效	用户要求删除后仍可召回	提供查看、修订和删除路径

原则

模型可以建议“写入什么”，应用必须决定“是否允许写入”。

实践项目参考：实践项目一安全设计：《大模型安全与合规》p.35、38、43；《Agent Planning-从推理到规划》p.53-55

本课形成的完整链条

1. 用跨会话偏好场景明确问题；
2. 用运行闭环解释智能体框架；
3. 用五个模块定位记忆的作用；
4. 用 SQLite 实现保存、召回、更新和隔离；
5. 用测试与事实列表验证结果。

实验成果

- 代码与数据库样例；
- 保存、召回、更新截图；
- 测试输入与实际结果；
- 一项记忆风险及改进说明。

下一课

当回答需要车辆数据或座舱操作时，继续加入工具契约、权限和多模态观察。

实践项目参考：实践项目一：《实验指导书》实验一；《实验报告模板》